的支付份额。在这个例子中，政府知道了室友的偏好类型是对称偏好，因此，政府可以设置对等的支付份额 $\alpha_A=\alpha_B=1/2$，并且保证两个人都会诚实地向政府报告各自对公共品的需求 $x^{**}=20/3$。但是，如果政府不了解室友的偏好，那么政府就只能根据他们向政府提交的报告得出林达尔“均衡解”。当两个室友预期他们的报告会影响最终的支付份额时，他们就都有动力去少报自己在给定林达尔价格后对公共品的需求。事实上，这种不真实的报告最终会回到例 19.3 中的纳什均衡结果。

请回答：本例中，1：1 的分摊来源于社会传统，事实上这种分摊的最优性是这个问题的一个特性。这种问题为什么会导致这样一个林达尔结果呢？在什么情况下林达尔价格会导致不是 1：1 分摊的情况呢？

19.7.1　林达尔解决方法的缺点

遗憾的是，林达尔的解决方法只是概念上的。我们在对公共品生产的纳什均衡检验和室友问题的例子中已经看到，在公共品问题中搭便车的激励很强。这个事实使得计算林达尔均衡分摊比例的必要信息很难得到，因为消费者知道他们的税赋比例将基于他们报告的对公共品的需求，所以他们有明确的动力低报自己的偏好——人们期望别人会支付。简单地询问人们对公共品的需求将无法得到真实的答案，而且似乎也很难设计出让人们说实话的机制，原因我们将在本章末尾说明。

19.7.2　地方公共品

一些经济学家相信公共品的需求在地方级别是可以实现的。[①] 因为有很多可供人们选择居住的社区，人们可以通过选择居住的社区来显示自己对公共品的偏好（即他们愿意支付的林达尔税赋比例）。当一种特别的税赋不是效用最大化时，人们在原则上可以“用脚投票”，搬到提供最优性的社区去住。在完全信息、零流动成本、足够多社区数量的情况下，林达尔解决方法在地方级别上可以实现。类似的论点也适用于其他类型的组织（如私人俱乐部），这些组织给它们的成员提供公共品——给定足够多种类的提供级别，就可以达到有效的均衡。当然，这里的假设似乎太强了，一点点对假设的放松就会导致无效率的情况，因为公共品需求揭露的方法本质上就是脆弱的。

例 19.5　环境外部性和公共品生产的关系

近些年，经济学家已经开始研究本章我们已经讨论过的两个问题之间的关系：外部性和公共品。这个检验的基本观点是从一般均衡视角求解这类问题，识别出整体上最有效率的解。在这里我们用第 13 章中描述的可以计算的一般均衡模型（参看例 13.4）来阐明这个观点。为了简化运算，我们假设这个经济中只有一个有代表性的个人，他的效用函数为：

$$\text{效用}=U(x,y,l,g,c)=x^{0.5}y^{0.3}l^{0.2}g^{0.1}c^{0.2} \tag{19.55}$$

其中，我们在效用函数中加入了公共品（g）和洁净的空气（c），生产公共品的资金来源是劳动税。公共品的生产需要有资金投入和劳动投入，其生产函数为 $g=k^{0.5}l^{0.5}$；生产商品 y 会存在一定的外部性，洁净空气的数量为 $c=10-0.2y$。商品 x 和 y 的生产函数以及 k 和 l 的禀赋都与例 13.4 中的

① 参见 C. M. Tiebout，“A Pure Theory of Local Expenditures，” *Journal of Political Economy* (October 1956)：416-424。

设定一致。因此，我们的目标就是找到使效用最大化的资源配置方式。

基本情况：没有庇古税时的最优公共品生产 如果在这个问题中没有采取措施以控制外部性，那么最优的公共品生产水平为 $g=2.93$，相应的劳动税的税率为0.25，商品 y 的产量为29.7，洁净空气的数量为 $c=10-5.94=4.06$。这种情形下的整体效用为 $U=19.34$，这是在不对外部性进行管制的情况下能够获得的最大效用。

庇古税 正如图19.2所显示的，对商品 y 的生产收取单位税能在一定程度上改善这个问题。例如，当单位税税率为0.1时，商品 y 的产量降为 $y=27.4$（$c=10-5.48=4.52$），获得的税收收入被用来使公共品的产量增加为 $g=3.77$，整体效用也增加为 $U=19.38$。通过准确指明庇古税的使用方式，一般均衡模型就能得出一个更完整的对福利效应的描述。

环境税的“双重红利” 然而，刚才描述的解决方案也并不是最优的。在这个例子中，由于将环境税收入全部用于公共品的生产，公共品的产量过高了。事实上，模拟实验得出，为了实现最优，需要把劳动税税率降至0.20，同时把公共品的产量降为 $g=3.31$。做出这些改变后，整体效用进一步提高为 $U=19.43$。有时这个结果也被称为环境税的“双重红利”——这些税收不仅降低了外部性（现在 $c=10-5.60=4.40$），由此获得的额外政府收入还使得降低其他扭曲性税收的税率成为可能。

请回答：在劳动税税率为0.25的水平上，为什么随着劳动税税率的降低，洁净空气的数量会产生微量降低？更一般地，说明环境税是否一定能够产生双重红利。

19.8 投票和资源配置

在许多情况下，投票被视为一种社会决策的程序。在一些例子中，个人对于政策问题直接投票。例如，在一些新英格兰城镇会议、许多全国范围的公民投票（如加利福尼亚州在1977年代号“13”的计划），以及瑞士许多国家政策的制定中，情况都是如此。许多较小的组织与俱乐部在公共决策程序中也采用直接投票，如农民合作社、大学教师联合会、“扶轮国际”的地方分社等。不过，在其他情况下，人们发现使用代议制的形式可能更方便，在这种形式下，个人直接投票只是为了选举政治代言人，然后，这些政治代言人负责就政策问题作出决策。我们将从对直接投票进行分析开始研究社会选择理论。直接投票是一个重要的题目，这不仅因为直接投票适用于许多情况，而且也因为当选的政治代言人常常也要进行直接投票（如在美国国会），我们将要说明的理论在这些地方都是适用的。

19.8.1 多数原则

因为大多数的选举是在多数原则的基础上进行的，所以我们通常把这种程序视为进行社会选择的一个自然的或许是最优的方法。然而，仅仅做一个粗略的考察也能够表明，一个政策只要得到50%的选票就能通过，这样一个规则并没有任何特别神圣的地方。例如，对于美国的宪法，只有三分之二的州投票同意，宪法的修正案才能生效。在美国的国会，必须有60%的投票才能限制对有争议问题的辩论。而在一些制度下，公共决策可能要求一致同意。我们关于林达尔均衡概念的讨论表明，可能存在税收份额的某种分配，使得公共品得到一致的支持。不过，达到这种一致同意可能会因搭便车问题的出现而受阻。检验那些使结果偏离一致通过的少量其他决策意见将使我们离题太远，因此，在关于投票的整个讨论中，我们都将假定决策是按多数原则作出的。读者也许愿意自己思考一下在什么情况下决策所需的比例要高于50%。

19.8.2　投票悖论

在 18 世纪 80 年代，法国社会理论家 M. 康多塞（M. de Condorcet）注意到多数原则投票制度的一个重要特点是它们可能达不到均衡，相反，会在各种选择之间循环。康多塞悖论在表 19.2 的简单事例中能得到说明。假设三个投票人（史密斯、琼斯与富德）在三个政策方案中进行选择。为了后面分析的需要，我们假定政策方案代表对于某一特殊公共品的三个支付水平（A 为低，B 为中，C 为高）。不过，即便备选方案没有这种形式的排序，康多塞悖论仍会出现。史密斯、琼斯与富德关于三个政策方案的偏好如表 19.2 所示。在表 19.2 中描述的偏好产生了康多塞悖论。

表 19.2　产生投票悖论的偏好

	史密斯	琼斯	富德
偏好	A	B	C
	B	C	A
	C	A	B

注：A 表示低支付，B 表示中支付，C 表示高支付。

考虑在 A 方案与 B 方案之间进行选择，由于 A 方案有史密斯与富德赞成，仅琼斯反对，因此 A 方案会被选中。在 A 方案与 C 方案之间选择，将会选中 C 方案，同样是 2 票对 1 票。但在对 C 方案与 B 方案的投票中，却会选中 B 方案，我们回到了问题的最初。于是，社会选择就在这三个方案中无止境地循环下去。在后面的投票中，最初作出的任何选择都会被一个其他的方案击败，永远也不会达到均衡。在这种情况下，最终选择的方案将依赖于似乎并不相关的问题，例如投票何时中止，或条款如何按议事日程安排，而不是用理性的方法从投票人的偏好中得到。

19.8.3　单峰偏好和中间投票人定理

康多塞悖论之所以会产生，是因为投票人的偏好在一定程度上具有不可调和性。也许有人因此会问：对于偏好类型的限制是否会使均衡投票的结果更容易出现呢？关于这种可能性的一个基本结论由邓肯·布莱克（Duncan Black）于 1948 年发现。[①] 布莱克表明，均衡投票结果总是出现在所投票的问题是一维的（比如要在公共品上花多少钱的问题），以及投票人的偏好是“单峰”的情况下。为了理解单峰概念，我们要再一次考虑康多塞悖论。在图 19.4 中，通过给方案 A、B、C 赋予能使其具有与表 19.2 记录的偏好相一致的效用数值，我们就可以说明导致悖论出现的偏好。一方面，对于史密斯与琼斯来说，当公共品支出水平上升时，他们的偏好是单峰的，仅有一个局部的效用最大化选择（对于史密斯是 A，对于琼斯是 B）。但在另一方面，富德的偏好却有两个局部最大化（A 和 C）。正是这些偏好导致了循环投票。如果富德的偏好如图 19.4 中的虚线所示（现在在图中 C 是唯一的局部效用最大值），就不再有悖论了。在本例中，方案 B 会以 2∶1 的投票结果击败方案 A 与 C 而胜出。此时，方案 B 是“中间”投票人（琼斯）所偏好的选择，即中间投票人琼斯的偏好位于史密斯的偏好与富德调整后的偏好之间。

布莱克的结果是相当具有普遍性的，适用于任何数量的投票人。如果选择都是单一维度的[②]，并且偏好是单峰的，那么多数原则将会选出中间投票人最为偏好的方案。因此，投票人的

① D. Black, “On the Rationale of Group Decision Making,” *Journal of Political Economy* (February 1948): 23-24.

② 这个结果可以被一般化来处理多维政策问题，只要人们对这些政策的偏好可以用一维表示。

偏好可以决定什么样的社会选择会被作出。这个结果是很多政治模型的起点。在这种模型中，中间投票人的偏好决定了政治决策——可能是因为中间投票人决定了哪种政策在直接选举中得到多数票，也可能是因为在竞选中竞选人必须调整政策以争取中间选民。

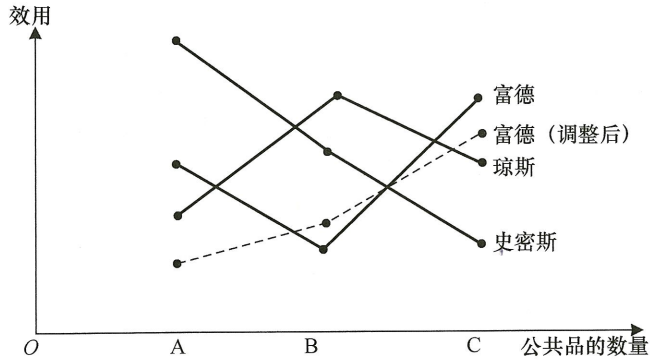


图 19.4 单峰偏好与中间投票人定理

本图说明了表 19.2 中的偏好。史密斯与琼斯的偏好都是单峰的，但富德的偏好却有两个局部峰值，这就产生了投票悖论。如果富德的偏好是单峰的(如虚线所示)，那么中间投票人(琼斯)所偏好的方案 B 将被选择。

19.9 简单政治模型

为了说明中间投票人定理是如何应用到政治过程中的，我们假设一个社区有 n 个投票人，每人收入为 y_i。每个人的效用取决于他消费的私人物品(c_i)和公共品(g)，假设效用函数具有可加性：

$$\text{第 } i \text{ 个人的效用} = U_i = c_i + f(g) \tag{19.56}$$

其中，$f_g>0$，$f_{gg}<0$。

每个投票人必须向政府缴纳所得税。税额与收入成比例，税率为 t。这样每个人的预算约束为：

$$c_i = (1-t)\, y_i \tag{19.57}$$

政府同样有预算约束：

$$g = \sum_{i=1}^{n} t\, y_i = tny^A \tag{19.58}$$

其中，y^A是所有人的平均收入。

给定这些约束，第 i 个人的效用可以写为他对 g 的选择的函数：

$$U_i(g) = \left(y^A - \frac{g}{n}\right)\frac{y_i}{y^A} + f(g) \tag{19.59}$$

第 i 个人的效用最大化使他对公共品的花费满足：

$$\frac{dU_i}{dg} = \frac{-y_i}{ny^A} + f_g(g) = 0 \text{ 即 } g = f_g^{-1}\left(\frac{y_i}{ny^A}\right) \tag{19.60}$$

这说明对 g 的期望的花费与收入成反比，因为(在这个模型中)g 带来的好处与收入无关，但税赋随收入增加而增加，因为高收入者与低收入者相比只能从公共支出中得到较小的净收益。

19.9.1 中间投票人均衡

假设 g 由多数投票规则决定，它的水平最终将是中间投票人所期望的。在这种情况下，选民

的偏好与收入一致，所以 g 将被设置为中等收入（y^m）选民所偏好的水平。任何其他水平的 g 都不会得到 50%的票数。因此，g 的均衡为：

$$g^* = f_g^{-1}\left(\frac{y^m}{ny^A}\right) = f_g^{-1}\left[\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{y^m}{y^A}\right)\right] \tag{19.61}$$

一般地，收入的分布在实际上是右斜的。在这样的收入分布下，$y^m < y^A$，收入分布斜度越大，两种分布间的差距就越大。在（19.61）式中，这意味着在其他条件不变的情况下，收入分布越不平等，税率就会越高，公共品上的支出也会越大。相似地，当法律给贫穷的人们更多投票权时，公共品上的支出也会增加。

19.9.2　中间投票人结果的最优性

虽然中间投票人定理给出了一些有趣的关于投票结果的实证预期，但却很难说清这些结果的规范意义。在这个例子中，结果很明显和林达尔的自发均衡不同——高收入的投票人不会自愿接受被强加的税赋。[①] 这个结果也不一定服从任何简单的福利标准。例如，在“功利主义”的社会福利标准下，g 的选择将使效用和最大化：

$$\mathrm{SW} = \sum_{i=1}^{n} U_i = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(y^A - \frac{g}{n}\right)\frac{y_i}{y^A} + f(g)\right] = ny^A - g + nf(g) \tag{19.62}$$

g 的最优选择可以通过微分得到：

$$\frac{\mathrm{dSW}}{\mathrm{d}g} = -1 + nf_g = 0$$

或

$$g^* = f_g^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) = f_g^{-1}\left[\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{y^A}{y^A}\right)\right] \tag{19.63}$$

这说明一个功利者对 g 的选择将等于收入为平均收入的选民的选择。因为 $y^m < y^A$，所以这里得到的 g 将比中间投票人的选择小。在例 19.6 中，我们将对这一点做进一步的分析，说明如何将其应用在政府转移支付的政策上。

例 19.6　对转移支付的投票决策

假设人们在考虑一项政策，这种政策通过对每个人按收入成比例征税，最后一次性地转移支付给每个人相等的数量。如果我们记每个人得到的转移支付为 b，则每个人的效用为：

$$U_i = c_i + b \tag{19.64}$$

且政府的预算约束为：

$$nb = tny^A \quad \text{即} \quad b = ty^A \tag{19.65}$$

对于收入大于平均值的投票人，$b=0$ 时效用最大，因为这样的投票人从转移支付中得到的钱会比缴纳的税金少。不论税率是多少，任何收入低于平均收入的选民都将因转移支付而受益。这种选民（包括决定性的中间投票人）将选择 $t=1, b=y^A$。他们希望通过税收系统得到完全平等的收入。这样的税收计划是不现实的——因为 100%的税率将产生极大的负的工作激励，使平均工资降低。

① 尽管当 g 带来的收益与收入成比例时（我们前面假设 g 带来的收益与收入无关），他们也可能接受这种结果。

考虑到这种激励效应，假设①每个人的收入由两部分组成，一部分[$y_i(t)$]受税率影响，另一部分(z_i)与税率无关。并假设z_i的平均值为0，但分布右斜，故$z_m<0$。现在，第i个人的效用为：

$$U_i = (1-t)[y_i(t) + z_i] + b \tag{19.66}$$

假设每个人首先通过控制影响$y_i(t)$的变量(如劳动供给)来最大化效用，得到他关于t和b的政治决策的最优化的一阶条件②为[利用(19.65)式中的政府预算约束]：

$$\frac{dU_i}{dt} = -z_i + t\frac{dy^A}{dt} = 0 \tag{19.67}$$

对于第i个人的最优税率为：

$$t_i = \frac{z_i}{dy^A/dt} \tag{19.68}$$

假设“多数规则”下的政治竞争将选择中间投票人青睐的政策，则均衡税率为：

$$t^* = \frac{z_m}{dy^A/dt} \tag{19.69}$$

因为z_m和dy^A/dt都是负的，所以这种税率将是正的。z_m离平均值越远(即收入的分配越不平等)，税率就越大。类似地，税收的扭曲效应越大，税收的最优值越小。这个模型提出了关于现实世界中分配问题的一些很强的可检验的结论。

请回答：累进税对模型中的t^*会起到增加还是减少的作用？

19.10 投票机制

在多数投票规则中出现的问题有一部分是由于这一类投票没有传递出与投票人对公共品估值有关的足够信息。这种情况与前面章节中学习的不对称信息有很多相似之处。在这里，政府并不能完全得到投票人对税收支出方案估值相关的信息。如果能够通过设计出相应的机制来鼓励投票人透露更多的估值信息，资源配置就能得到改善。在这一节中，我们将考察两种相关的投票机制。这两种机制都是基于维克里第二价格密封投标拍卖(参见第18章)的思路设计的，即决策者在计算时还要考虑其他投标人估值的信息，以得到一个更能反映真实估值的结果。

19.10.1 格罗夫斯机制

1973年，T. 格罗夫斯(T. Groves)发表了一篇著名的论文，将维克里的想法推广到公共品的需求问题。③ 为了说明这种机制，假设只有一种公共品，在n个个人形成的群体中，第i个人对它的(不可观察的)净估值为v_i。在公共品被提供时，每个人被保证得到的直接转移支付为：

$$t_i = \sum_{j\neq i} \tilde{v}_j \tag{19.70}$$

其中，$\tilde{v}_j$代表第j个人报告的估值，而求和过程是把除i外的所有人报告的估值加总。而不提供公共品时，每个人得到的转移支付为0。

---

① 参见 T. Romer, “Individual Welfare, Majority Voting, and the Properties of a Linear Income Tax,” *Journal of Public Economics* (December 1978): 163-168。该文提供了一个更简单的模型。

② 因为个人效用最大化的假设，(19.67)式可以通过(19.66)式求微分得到，其中$dy_i/dt=0$。

③ T. Groves, “Incentives in Teams,” *Econometrica* (July 1973): 617-631.

在这个设定下，第 i 个人面临的问题是宣布适当的他自己的估值以达到效用最大化：

$$\text{效用} = v_i + t_i = v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j \tag{19.71}$$

当且仅当公共品增加效用（也就是说，$v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j > 0$）时，每个人才会希望政府实施项目。但只有 $\sum_{i=1}^{n} \tilde{v}_i \geqslant 0$ 时，政府才会实施这个项目。因此，效用最大化的策略是选择 $\tilde{v}_i = v_i$。综上，格罗夫斯机制可以让每个人真实地报告自己对项目的估值。

19.10.2　克拉克机制

E. 克拉克（E. Clarke）在 20 世纪 70 年代初也提出了一个类似的机制。[①] 这个机制同样需要向个人询问他对公共项目的净估值，不过与格罗夫斯机制不同的是，克拉克机制主要关注“关键投票人”——关键投票人是指他们报告的估值能够改变总体估值的正负。对于非关键投票人，克拉克机制下的综合转移或税赋为零，即认定非关键投票人报告的估值不会改变决策和（零）支付，所以非关键投票人会倾向于报告真实估值。关键投票人将支付一个税（或者是转移支付），这个税很像庇古税，克拉克机制利用这个税来鼓励关键投票人说真话。下面来看这个机制是如何起作用的。首先假设由非关键投票人报告的净估值总和为负（$\sum_{j \neq i} \tilde{v}_j < 0$），不过只要第 i 个人报告出真实的估值，这个项目就能被接受（$v_i + \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j > 0$）。所以，和格罗夫斯机制一样，向第 i 个人转移 $t_i = \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j$（在这个例子中是一个负值，可以理解为一种税收），就可以激励关键投票人报告 $\tilde{v}_i = v_i$。同样，如果非关键投票人对项目的估值为正（$\sum_{j \neq i} \tilde{v}_j > 0$），但关键投票人 i 不希望项目被执行，那么通过向 i 转移 $t_i = \sum_{j \neq i} \tilde{v}_j$（在这里则是正的）同样能够鼓励他报告 $\tilde{v}_i = v_i$。总之，克拉克机制也是事实揭露型的。注意到在这个例子中，转移支付发挥的作用与庇古税在解决外部性问题中发挥的作用很相似。如果其他投票人不希望项目被执行，那么关键投票人 i 就必须为他们提供一定的补偿以保证项目会被接受。反过来，如果其他投票人都支持项目，那么关键投票人 i 就必须表现出足够坚持自己的反对意见，让其他投票人不能通过“贿赂”改变 i 的选择。

19.10.3　一般化

我们之前描述的投票方案可以被称为 VCG 机制，这些机制是由三个经济学家（维克里、克拉克和格罗夫斯）首先提出的。现在，对这些机制的研究已经扩展到多政府项目、投票均衡概念和无限投票人假设中。但我们在这个扩展中一直使用的一个隐含假设是不大可能被一般化的，即这里考虑的效用函数都是拟线性效用函数。这个关于偏好的假设是否提供了对实际政治过程的合理近似，是值得我们讨论的。

小结

本章我们研究了某种商品消费或生产过程中产生的外部效应（或溢出效应）所引起的市场失灵。在某些情况下，可以在市场中设计能够处理这些外部性的机制，不过，这些办法

① E. Clarke, “Multipart Pricing of Public Goods,” *Public Choice* (Fall 1971): 17-33.

也受到种种限制。我们已经研究的一些特定问题如下：

- 由于私人边际成本和社会边际成本的不同，外部性会引起资源错配。对于这种成本上的差异，传统的解决办法包括：让受影响的当事人合并，或采用适当的（庇古式的）税收或补贴。
- 如果交易费用不大，受外部性影响的各当事人之间的私下讨价还价就会使社会成本与私人成本达成一致。资源在这种情况下能够有效配置的证明有时被称为科斯定理。
- 基于非排他性（即没有人能被排除在对这种产品的消费之外），公共品为消费者提供益处。公共品通常是非竞争性的，因为它们为新增一个使用者服务的边际成本为零。
- 由于没有任何一个单一的买主能占有公共品所提供的全部益处，因此私人市场对公共品的资源配置趋于不足。
- 林达尔最优税收分配的安排能使生产公共品的资源有效配置。不过，关于这些税收分配的计算需要得到大量信息，而人们有动力去隐瞒这类信息。
- 多数投票原则不一定能够有效地为公共品配置资源。中间投票人定理能够有效地评估特定情形下多数投票原则产生的实际结果。
- 现在已经发展出一些事实揭露型的投票机制。不过这些机制在不同假设下的稳健性以及实际应用中的可行性还是未解决的问题。

练习题

19.1

一个完全竞争行业中的一家厂商首创了一种制作小机械品的新技术。新技术使厂商的平均成本曲线下移，这意味着这家厂商自己（尽管仍是一个价格接受者）能在长期获得真正的经济利润。

a. 如果每件小机械品的市场价格是 20 美元，厂商的边际成本曲线为 $MC = 0.4q$，其中 q 是厂商每天的小机械品产量，那么厂商将生产多少小机械品？

b. 假定政府研究发现厂商的新技术污染空气，并且估计厂商生产小机械品的社会边际成本是 $SMC = 0.5q$。如果市场价格仍为 20 美元，那么该厂商的社会最优生产水平是多少？为了实现这个最优生产水平，政府应征收多大比例的税收？

c. 用图形表示你的结果。

19.2

在 Pago 岛上，有 2 个湖和 20 个垂钓者。每个垂钓者可以在任意一个湖上垂钓。在 x 湖上，被钓到的鱼的总数由下式给出：

$$F^x = 10\,l_x - \frac{1}{2}\,l_x^2$$

其中，l_x 是在湖上垂钓的人数。y 湖的钓鱼数量为：

$$F^y = 5\,l_y$$

a. 在协会的组织下，钓到的鱼的总数会是多少？

b. Pago 岛的管理者曾经读过一本经济学的书，认为通过限制在 x 湖上垂钓的人数可以增加钓到的鱼的数量。为了最大化总的钓鱼量，被准许在 x 湖上垂钓的人数应是多少？在这种情况下钓到的鱼的总数是多少？

c. 与强制机制相反，管理者决定发放在 x 湖上垂钓的执照。如果发放执照会带来最优的人力配置，那么，（为了垂钓而）获取执照的费用应该是多少？

d. 解释这个问题如何揭示产权和外部性之间的联系。

19.3

假设乌托邦的石油工业是完全竞争的，所有的企业都在一个（不会耗竭的）油田上抽油。假定每个竞争者都认为自己能以稳定的

世界市场价格(每桶 10 美元)出售其生产的全部石油,而每年维持一口油井的经费是 1 000美元。

油田每年的总产出(Q)是油田中工作的油井数(n)的函数。有:

$$Q = 500n - n^2$$

并且,每口油井的产油量(q)由下式得出:

$$q = \frac{Q}{n} = 500 - n$$

a. 描述在这种完全竞争情况下的均衡产出和均衡油井数。在行业中私人边际成本和社会边际成本是否存在差异?

b. 假定现在政府对油田实行国有化。应该有多少口油井投入运营?总产出将是多少?每口井的产出将是多少?

c. 作为国有化之外的一种选择,乌托邦政府正在考虑通过对每口油井征收执照费的办法来抑制过度开采。如果要促使这个行业开采最佳数量的油井,这种执照费应为多少?

19.4

关于产品安全有很多法律争论。两种极端的情况是"商品售出,概不退换"(让买主小心)和"包退包换"(让卖主小心)。在前一种情况下,生产者对其产品的安全没有责任,买主承担全部损失。在后一种情况下,上述责任安排刚好相反,厂商依照法律对产品不安全导致的损失负完全责任。请运用简单的供求分析方法,讨论这种责任安排将会对资源配置产生什么影响。如果厂商严格依照法律,会生产出安全的产品吗?可能出现的信息不对称会对你的结果产生什么影响?

19.5

假定一垄断者引致了有害的外部性。请使用消费者剩余的概念分析对污染者征收最优税收对改善福利是否是必要的。

19.6

假定社会上只有两个人。对 A,蚊虫控制的需求曲线为:

$$q_a = 100 - p$$

对 B,蚊虫控制的需求曲线为:

$$q_b = 200 - p$$

a. 假定蚊虫控制是纯公共品,即一旦生产出来,每个人都会从中受益。如果它能以每单位 120 美元的不变边际成本得到,那么其最优水平是多少?

b. 如果蚊虫控制由私人市场来进行,又会提供多少?你的答案是否取决于每个人都假定其他人会进行蚊虫控制?

c. 如果政府提供最优的蚊虫控制规模,这将花费多少?如果个人按其从蚊虫控制中所得的好处的比例去分担费用,税收将怎样在两个人之间分配?

19.7

设一个经济生产一种公共品 x 和一种私人商品 y,其生产可能性边界为:

$$100x^2 + y^2 = 5\,000$$

这个经济中有 100 个相同的人,每个人的效用函数为:

$$\text{效用} = \sqrt{xy_i}$$

其中,y_i是消费者享受的私人商品的数量($=y/100$),注意,公共品是非排他的,每个人享受的数量都等于生产水平。

a. 如果商品 x 和 y 的市场是完全竞争的,这些商品各会生产多少?每个人的效用会是多少?

b. 商品 x 和 y 的最优生产水平是多少?此时每个人的效用水平是多少?如何对 y 商品的消费征税才能得到这种结果?提示:这个问题的结果不是整数,只需得到近似的结果即可。

分析问题

19.8　了解更多林达尔均衡的知识

在本章中对公共品的分析使用了只有两个消费者的模型。这个结果可以推广到 n 个人。

a. n 个人的经济中,公共品有效生产的条件是什么?解释在这些条件中反映出来的公共品的特征。

b. 提供公共品给 n 个人的纳什均衡是什么?解释这个均衡为什么是无效率的。为什

么公共品的供给不足比在两个人的经济中更严重？

c. 林达尔的解决方法如何推广到 n 个人的情况？在这个更复杂的模型中一定存在林达尔均衡解吗？

19.9 对污染征税

假设有 n 个企业生产同样的产品，但它们的生产函数不同。这些企业的产出只由劳动投入决定，所以生产函数可以写为 $q_i=f_i(l_i)$。企业在生产过程中会造成一定的污染，各个企业产生的污染量是其劳动投入的函数 $g_i(l_i)$。

a. 假定政府想设置一个总污染上限 K，那么企业间最有效率的劳动配置是怎样的？

b. 依据企业的产量对企业征收统一的庇古税能否实现问题 a 中描述的有效率的资源配置？

c. 假定政府不是根据企业的产量征税，而是对每单位污染征收庇古税。那么应该怎样制定税收？这一税收能否实现问题 a 中描述的资源配置？

d. 这道题对采取污染控制策略有什么启示？想了解更多相关的内容，可以阅读本章扩展部分。

19.10 投票交易

假定社会上有三个人要对三种社会状态（A、B 与 C）排序。对于下述每一个社会选择方法，请至少举一个例子说明 A、B、C 的社会排序结果要么是非传递的（正如投票悖论描述的那样），要么是不能确定的。

a. 没有投票交易的多数原则。

b. 有投票交易的多数原则。

c. 用记点的办法投票，在这种情况下，每个投票者对每个方案可以给出 1、2、3 点，总点数最高的方案被选中。

19.11 失业保障的公共选择

假设消费者明年被解雇的概率为 u。他们如果被解雇，则会得到失业保障 b，如果仍被雇用，则工资为 $w(1-t)$，其中 t 是用来支付失业保障的税率。政府用于支付失业保障的预算约束为 $ub=tw(1-u)$。

a. 假设每个人的效用函数为 $U=(y_i)^{\delta}/\delta$，其中 $1-\delta$ 度量了不变的相对风险厌恶。使其效用最大化的 b 和 t 为多少呢？

b. 效用最大化时对 b 和 t 的选择如何对失业率 u 的变化作出反应？

c. b 和 t 如何变化以应对风险厌恶参数 δ 的变化？

19.12 概率投票

概率投票是一种模型化投票过程的方式，它能够把连续性引入个人的投票决策中。通过这种方式，我们就能在计算中使用微积分工具。下面介绍概率投票的一种简单形式。假设有 n 个投票人和两个候选人（A 和 B）。每个候选人都进行竞选演说，并向各投票人承诺一个净收益或者净损失。这些演说记为 θ_i^A 和 θ_i^B，其中 $i=1,\cdots,n$。投票人 i 会给 A 投票的概率为 $\pi_i^A=f(U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^B))$，其中 $f'>0>f''$。投票人 i 会给 B 投票的概率为 $\pi_i^B=1-\pi_i^A$。

a. 在给定每个候选人约束 $\sum_i \theta_i^A=\sum_i \theta_i^B=0$ 的条件下，各候选人会选择怎样的演说策略以最大化他赢得选举的概率？

b. 对于两个候选人，是否存在纳什均衡的演说策略？

c. 候选人采取的演说策略是不是社会最优的策略，也就是说，他们的策略能够最大化功利主义的社会福利吗？[社会福利为 $SW=\sum_i U_i(\theta_i)$。]

推荐阅读材料

Alchian, A. and H. Demsetz. "Production, Information Costs, and Economic Organization." *American Economic Review* 62 (December 1972): 777-795.

该文运用外部性的观点发展了经济组织理论。

Barzel, Y. *Economic Analysis of Property Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

该书使用产权的分析范式阐述经济问题，并使用图形方法进行了分析。

Black, D. "On the Rationale of Group Decision Making." *Journal of Political Economy* (February 1948): 23-24. Reprinted in K. J. Arrow and T. Scitovsky, Eds., *Readings in Welfare Economics*. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1969.

该书是关于中间投票人定理的早期发展。

Buchanan, J. M. and G. Tullock. *The Calculus of Consent*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962.

该书对不同投票程序的性质进行了经典的分析。

Cheung, S. N. S. "The Fable of the Bees: An Economic Investigation." *Journal of Law and Economics* 16 (April 1973): 11-33.

该文利用华盛顿州的私人市场对著名的蜜蜂-果园所有者的外部性问题做了实证研究。

Coase, R. H. "The Market for Goods and the Market for Ideas." *American Economic Review* 64(May 1974): 384-391.

该文对"理想市场"的外部性与管制的概念进行了分析。

Coase, R. H. "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics* 3(October 1960): 1-44.

该文是关于外部性的一篇经典文献，文中有许多有意思的历史法律方面的案例。

Cornes, R. and T. Sandler. *The Theory of Externalities, Public Goods, and Club Goods*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

该书对本章提出的许多问题做了很好的理论上的分析，还讨论了规模报酬、外部性与俱乐部商品之间的联系。

Demsetz, H. "Toward a Theory of Property Rights." *American Economic Review, Papers and Proceedings* 57 (May 1967): 347-359.

该文对于如何定义产权的理论做了一定的发展。

Mas-Colell, A., M. D. Whinston and J. R. Green. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995。

该书第 11 章在很多地方与本章相同，但方法更加抽象。

Olson, M. *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965.

该书分析了个人激励对他们从事集体行动意愿的影响，且有许多引人入胜的例子。

Persson, T. and G. Tabellini. *Political Economics: Explaining Economic Policy*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000.

该书完整地总结了近期提出的政治选择问题的模型，包括投票模型和一些制度框架问题。

Posner, R. A. *Economic Analysis of Law*, 5th ed. Boston: Little Brown, 1998.

该书在许多方面是法律与经济学领域的"圣经"，从经济学角度看，Posner 的观点并不总是正确的，但常常是有趣且有挑战性的。

Samuelson, P. A. "The Pure Theory of Public Expenditures." *Review of Economics and Statistics* 36 (November 1954): 387-389.

该文提供了关于公共品生产的有效条件的经典表述。

扩展　减少污染

虽然我们对外部性的讨论集中在庇古税可以使商品市场更加有效上，但类似的结果也可以应用在减少污染的技术的研究中。在这个扩展中，我们简要地考察这个思路。我们假设有两个厂商 A 和 B，它们的产出水平（q_A 和 q_B）是固定的。一个不能违反的科学原则是物

质商品的生产(相对于服务)必须遵守物质守恒定律。q_A和q_B的生产会产生一些副产品e_A和e_B。这些副产品(或其中的有害成分)的物理量可以用投入z_A和z_B的方法(各p单位)来减少。最后排放量满足：

$$f^A(q_A, z_A) = e_A \text{ 和 } f^B(q_B, z_B) = e_B \qquad \text{(i)}$$

其中，对每个厂商的污染减少方程，有$f_1 > 0$，$f_2 < 0$。

E19.1 最优污染减少

如果一个管理者决定e^*是可允许的最大排放量，为使其以最小的成本达到，须解拉格朗日方程：

$$\mathscr{L} = pz_A + pz_B + \lambda(f^A + f^B - e^*) \qquad \text{(ii)}$$

最大化的一阶条件为：

$$p + \lambda f_2^A = 0 \text{ 和 } p + \lambda f_2^B = 0 \qquad \text{(iii)}$$

这样我们有：

$$\lambda = -p/f_2^A = -p/f_2^B \qquad \text{(iv)}$$

这个等式明显说明当污染减少的边际成本(通常在环境学论著中记为MAC)对每个厂商相等时，污染减少达到成本最小化。因此，一个要求每个厂商排放量相等的标准不大可能达到有效率——污染减少的边际成本相等的规定相对于排放量相等的规定会节约很多成本。

E19.2 排放税

(iv)式中的最优解可以通过实行大小为λ的排放税(t)来实现(假设这个税被设置为等于一单位排放物的边际损害)。在这个税下，每个厂商试图最小化$pz_i + tf^i(q_i, z_i)$，这可以产生最优解：

$$t = -p/f_2^A = -p/f_2^B \qquad \text{(v)}$$

请注意，如在第19章中的分析，税收解决方法的好处在于管理当局不需要知道厂商减少污染成本的准确函数，而厂商自己会利用私人信息来决定污染减少的战略。如果这些函数在企业间差别很大，那么他们选择的排放减少量也会有很大的不同。

英国的排放税

Hanley, Shogren和White(1997)讨论了在英国实行的几种排放税。他们说明污染减少的边际成本在企业间有很大的不同(大约有30倍之差)。相较于要求相等的排放量，采取排放税的方法节省的成本可能更大。例如，作者对Tees河口的研究发现，这可以节约将近1 000万英镑(1976年英镑)。作者还讨论了当排放物没有统一的污染成分或污染物可以随时间积累到不同的危险级别时，制定有效率的排放税而引发的复杂问题。

E19.3 可交易许可证

如我们在第19章中讨论的，许多庇古税可以达到的结果也可以通过可交易许可证系统来达到。在这种情况下，管理当局将设定许可证的数量(s^*)等于e^*，并将这些许可证以某种方式分配给厂商($s_A + s_B = s^*$)。每个厂商将购买或出售一定量的许可证，但必须保证它的排放等于拥有的许可证所对应的污染量。如果许可证的市场价格等于p_s，那么每个厂商的问题就是最小化

$$pz_i + p_s(e_i - s_i) \qquad \text{(vi)}$$

当$p_s = t = \lambda$时，这与(iv)式、(v)式得到的结果相同。所以可交易许可证系统将与税收方法得到相同的成本节约。

SO_2许可证交易

美国1990年的《清洁空气法案》建立了第一个大规模的可交易排放许可证计划。该计划集中在SO_2排放的控制上，目标是减少烧煤的电厂引发的酸雨。Schmalensee等(1998)研究了该计划的早期经验成果。他们总结出：建立大型有效的许可证市场是可行的。在研究期间超过500万(吨)的许可证易手，价格大约为每个150美元。他们还说明了厂商们利用许可证实现了多种不同的战略。这显示了蕴藏在许可证机制中的灵活性和大量的成本节约。一个有趣的现象是许可证的价格只有预期的一半。他们将其主要原因解释为，由于厂商最初错误地预期许可证价格会为300—400美元，因此它们对排放清洁技术进行了过度的投资。在这样大量的固定成本投资下，清除一吨SO_2的成本仅为65美元，所以存在较大的许可证价格下行的压力。

E19.4　创新

虽然在我们描述的模型中税收和可交易许可证似乎在数学上是等价的，但当动态的污染减少技术的创新被考虑进来时，这种等价就不存在了。当然，两种方案都提供了采用新技术的激励——如果一个工艺可以得到减少排放的较低的 MAC，那么在两种方案下，它都会被采用。但是，在动态情况下，Milliman 和 Prince（1989）对两种方案的分析说明采取税收方式更好。他们的理由是税收方案会鼓励新技术的更快推广，因为此时采用新技术增加的利润比许可证情况下多。这样可以鼓励监管部门采取更严格的控制标准，因为这些标准将更容易满足成本收益约束。

参考文献

Hanley, N., J. F. Shogren and B. White. *Environmental Eco#nomics in Theory and Practice*. New York: Oxford University Press, 1997.

Milliman, S. R. and R. Prince. "Firm Incentive to Promote Technological Change in Pollution Control." *Journal of Environmental Economics and Management* (November 1989): 247-265.

Schmalensee, R., P. L. Joskow, A. D. Ellerman, J. P. Montero and E. M. Bailey. "An Interim Evaluation of the Sulfur Dioxide Trading Program." *Journal of Economic Perspectives* (Summer 1998): 53-68.

“请回答”部分简明答案

以下是每章例题中“请回答”部分的简明答案，希望能对学生理解本书有所帮助。

第 1 章

1.1

如果价格与产量有关，$p(q)\cdot q$ 的微分会更复杂。这将引出边际收益的概念，本书中会多次讲到。

1.2

化简(1.16)式得到 $\mathrm{d}p^*/\mathrm{d}a = 1/225$，所以如果 a 增加 450，直接套用该式得到 p^* 应该增加 2。

1.3

如果将所有劳动力都用于 x 的生产，则不存在失业时 $x=\sqrt{200}=14.1$，存在失业时 $x=\sqrt{180}=13.4$。因此，失业带来的效率损失的成本是 0.7 个单位的 x。用同样的方法可计算出用 y 衡量的这一结果是 1.5 个单位。在两种商品的数量都减少时，读者需要知道 x 相对于 y 的价格以便于加总损失。

第 2 章

2.1

最大化的一阶条件是 $\partial\pi/\partial l = 50/\sqrt{l}-10=0$，$l^*=25$，$\pi^*=250$。

2.2

没有，只有指数函数(或在一定区间内接近指数函数的函数)弹性为常数。

2.3

通分后得到 $y=\dfrac{165}{3p}=\dfrac{55}{p}$，所以 $\dfrac{\partial y}{\partial p}=-\dfrac{55}{p^2}$。

2.4

直观来看，对于不同的常数，生产可能性边界是一组离心率相同的同心椭圆。

2.5

结论相同。在初级经济学中供给曲线仍然向上倾斜，因为它表示对于价格接受厂商向上倾斜的供给(边际成本)曲线。这里的分析同样依赖于边际成本递增。

2.6

是一组以 $x_1=1$，$x_2=2$ 为圆心的同心圆。当 $y=10$ 时，圆退化为一点。

2.7

因为 $\pi^*(p)$ 是只依赖于 p 的价值函数，所以我们使用导数。对于利润的一般函数则使用偏导数，因为函数包含外生变量 p 和内生变量 q，即尚未达到最优化。包络定理表明 $\mathrm{d}\pi^*(p)/\mathrm{d}p=\partial\pi(p,q)/\partial p|_{q=q^*}=q^*$，最后一个等号的取得是因为在最优水平时，$q$ 在求偏导时被

当作常数。

2.8

假设 y 的其中一边长度加倍。现在参数约束为 $P=2x+3y$，最大化一阶条件意味着 $x=3y/2=P/4$，$y=P/6$。

2.9

给定面积，最小化周长的价值函数是 $P^*(A)=4\sqrt{A}$。因此，直接计算表明 $\mathrm{d}P^*(A)/\mathrm{d}A=2/\sqrt{A}$。对这个有约束的最小化问题运用包络定理有 $\mathrm{d}P^*(A)/\mathrm{d}A=\partial\mathscr{L}/\partial A=\lambda^D=2/x=2/y=2/\sqrt{A}$。这样，两种方法得到了相同的结果。

2.10

这个函数图形像一个尖点朝上的锥体，因而只有一个最大值点。

2.11

三维空间中线性约束条件可以被视为一束平面，它与图 2.4(a) 和 2.4(c) 的图形都有唯一的切点。而无约束条件的极值相当于一束水平的平面，只有图 2.4(a) 有最大值。

2.12

对于不同的 k，齐次性显然无法保证，但两个自变量之间的替代关系是可以保持的，即无论 k 取何值，均有 $-f_1/f_2=-x_2/x_1$。

2.13

扩张的可变总成本是：

$$\int_{100}^{110}0.2q\mathrm{d}q=0.1q^2\Big|_{100}^{110}=1\ 210-1\ 000=210$$

也可以通过从 $q=110$ 时的总成本（1 710）中减去 $q=100$ 时的总成本（1 500）得出，固定成本便在相减的过程中消掉了。

2.14

正如第 17 章所言，一个较高的 δ 值使得消费者更早地消费酒。一个较低的 γ 值使得消费者更不愿意经历消费波动。

2.15

如果 $g(x)$ 是凹的，则函数值增加的速度不如 x 自己增加的速度。因此，$E[g(x)]<g[E(x)]$，在第 7 章我们用这个结果解释为何财富边际效用递减的个人是风险厌恶的。

2.16

利用例 2.15 中均匀分布的结果，有 $\mu_x=(b-a)/2=6$，$\sigma_x^2=(b-a)^2/12=12$，$\sigma_x=12^{0.5}=3.464$。在这个例子中，57.7%（$=2\times3.464/12$）的分布位于均值的一个标准差之间，小于正态分布下的这一数值，因为均匀分布并不聚集在均值附近。然而，和正态分布不同的是，整个均匀分布都在均值的两个标准差以内，因为均匀分布并没有向两端延伸。

第 3 章

3.1

求偏导数时我们固定效用不变，这就隐含了 y 与 x 的关系。(3.11) 式的约束决定了 x 改变时 y 也要跟着改变。

3.2

第一个和第三个例子中，x 与 y 同时加倍而 MRS 不变，但第二个例子中的 MRS 是要变的，因为 $(1+x)/(1+y)\neq(1+2x)/(1+2y)$。

3.3

对于位似函数，无差异曲线束与经过原点的直线的交点处斜率均相等。

3.4

无差异曲线束是在水平方向上平行的，就是说，给定任意水平的 y，对于所有的 x，MRS 均相等。满足它的一种情况是这样的（我们会在第 4 章中看到）：当收入增加时，不再多买 y，全部增加的收入都去买 x，而且 x 的边际效用不变。

第 4 章

4.1

每种商品的支出比例固定意味着 $\partial x/\partial p_y=0$，$\partial y/\partial p_x=0$。注意，(4.23) 式中没有 p_y，(4.24) 式中没有 p_x。

4.2

预算份额不受收入影响，但要受相对价格变动的影响，这正是位似函数的性质。

4.3

如果名义收入与所有商品的价格都加倍，预算约束不受影响，效用自然也不变。这是间接效用函数关于所有价格和名义收入零次齐次的含义。

4.4

在柯布-道格拉斯函数下，当 $p_y=3$ 时，$E(1,3,2)=2\times1\times3^{0.5}\times2=6.93$，所以为了保持效用不变，消费者的收入应该一次总付性地减少1.07。在固定支出比例的情况下，再购买原来的商品组合现在需要花费7，即需要收入补偿-1.0。注意，在这种情况下选择的商品组合没有变化，但在柯布-道格拉斯函数中，新的商品组合是 $x=3.46$，$y=1.15$，因为消费者更充分地利用了 y 的降价。

第5章

5.1

从(5.5)式或(5.7)式可以推算出这个人总会花光他的所有收入，即无论 p_x，p_y，I 怎么变动，各种商品的支出比例之和都是1。

5.2

如果 $x=0.5I/p_x$，则 $I=100$，$p_x=1$，求得 $x=50$。由(5.11)式计算得 $x=0.5\times(100/1)=50$。假设 x 涨价到 $p_x=2.0$，柯布-道格拉斯函数推出 $x=25$，而CES函数推出 $x=100/6=16.67$。CES需求函数对价格的变化更敏感。

5.3

是零次齐次的。因为按同比例变化的 p_x 与 p_y 不产生替代效应，所以在保持 U 不变的条件下 x 和 y 也不会变。所有补偿性需求函数都具有这种性质。

5.4

在柯布-道格拉斯函数下，比如说 x 的指数较大，则消费者会花费更大比例的收入在 x 上。这样在斯拉茨基方程式中收入效应会变得更大。我们很容易在弹性形式的斯拉茨基方程中看到这一点(例5.5)。

5.5

柯布-道格拉斯函数提供了一个简单的情形：不论预算约束为何，总有 $e_{x,P_x}=-1$。斯拉茨基方程式的弹性形式说明，由于收入效应是 $-s_x e_{x,I}=-s_x\times1=-s_x$，补偿性价格弹性就是 $e^c_{x,P_x}=e_{x,P_x}+s_x=-(1-s_x)$。可见，当用于 x 的支出比例较小时，补偿性价格弹性由替代弹性(的负数)给出。但当比例较大时，补偿性需求就会缺乏弹性，因为个人受预算约束的限制，可能有的价格反映的总和被限定了。

5.6

在计算消费者剩余时，通常我们都假设在某一个价格之上需求量减为零。这个特殊的假设并不会影响消费者剩余变化的计算。

第6章

6.1

既然 $\partial x/\partial p_y$ 把收入效应和替代效应都包括了，那么如果两者互相抵消就应有 $\partial x/\partial p_y=0$。当且仅当价格变化的收入效应为0时，固定比例的说法才成立。

6.2

位似偏好中也会出现总替代的非对称现象，这是因为虽然替代效应一定是对称的，但是收入效应可以大小不等。

6.3

因为 p_y，p_z 和 p_h 的相对关系未发生变化，所以求解最大化问题不受任何影响。

第7章

7.1

在第一种情形下，第7次才出现正面的概率小于0.01，因此赌博的期望值是6美元。在第二种情形下，第12次首次出现正面的奖金超过100万美元，因此赌博的期望值是 $19+1\ 000\ 000/2^{19}=20.91$ 美元。

7.2

在线性效用的情况下，个人只关心美元(财富)的期望值，而无所谓购买公平保险。当效用函数 U 是财富的凸函数($U''>0$)时，个人倾向于冒险，并且仅在保险费小于公平保险费时才会购买保险。

7.3

如果 $A=10^{-4}$：

$$CE(\#1)=107\ 000-0.5\times10^{-4}\times(10^{4})^{2}$$
$$=102\ 000$$
$$CE(\#2)=102\ 000-0.5\times10^{-4}\times4\times10^{6}$$
$$=101\ 800$$

则选择风险较大的方案1。如果 $A=3\times10^{-4}$，则选择风险较小的方案2。

7.4

个人愿意支出的数量是财富的减函数[(7.43)式]。在 $R=0$ 时，如果 $W_0=10\ 000$ 美元，则个人愿意出50美元来避免1 000美元的赌博；如果 $W_0=100\ 000$ 美元，则个人只愿意出5美元。在 $R=2$ 时，个人愿意出149美元来避免1 000美元的赌博；而如果 $W_0=100\ 000$ 美元，则个人只愿意出15美元。

7.5

对于风险厌恶者来说，如果其中一个选择是相对安全的，则期权价值会较低。在 $A_1(x)=1/2$ 时重新计算该例，得出对于风险中性者而言，期权价值是0.125个单位，而对于风险厌恶者期权价值只有0.11个单位。

7.6

首先计算出这个政策的公平价格是 $0.25\times19\ 000=4\ 750$(美元)。个人愿意支付的最大值可由下式计算得出：

$$11.45714=0.75\ln(100\ 000-x)+$$
$$0.25\ln(99\ 000-x)$$

可得 $x=5\ 120$ 美元。因此，个人在这种损失承担的政策下最多愿意支付370美元。

第8章

8.1

没有占优策略。(布，剪刀)不是纳什均衡，因为参与人1会偏向于出石头。

8.2

如果妻子选择了混合策略(1/9，8/9)，丈夫选择了混合策略(4/5，1/5)，那么丈夫的期望收益为4/9。如果妻子选择(1，0)，丈夫选择(4/5，1/5)，那么丈夫的期望收益为4/5。在丈夫已经选择混合策略(4/5，1/5)的情况下，妻子的最优反应是选择欣赏芭蕾舞。

8.3

在混合策略纳什均衡中，参与人的期望收益为2/3。这个期望收益甚至比两个纯策略纳什均衡的最小收益还要小。不过混合策略纳什均衡更具有对称性。

8.4

如果他们的收益同时增加，那么纳什均衡数量将会随之增加。如果牧羊人2的收益降低，那么他自己的放牧量将会减少，而另一个牧羊人的放牧量会增加。

8.5

有可能。设参与人1的类型为 $t=6$ 的概率为 p，参与人2选择 L 的期望收益就是 $2p$。那么当 $p\geqslant2/3$ 时，参与人2选择 L 的期望收益就要大于选择 R 的期望收益 $4(1-p)$。

8.6

当博弈由不完全信息变为完全信息后，如果牧羊人1是高类型，那么他的产出会增加，而竞争对手的产出减少。如果牧羊人1是低类型，那么情况就会相反。高类型的牧羊人更喜欢完全信息结构，并且有意愿释放自己的类型信号；而低类型的牧羊人更喜欢不完全信息，并想要隐藏自身的类型。

8.7

工人接受教育是为了向企业传递自身能力的信息，这样就能提升高能力工人的工资。如果低能力工人能够以比高能力工人低的成本接受教育，博弈就不会存在分离均衡。

8.8

如果企业不能通过“没有接受教育”的信号获得信息，并且其后验信念等于先验信念，那么之前提出的混合结果就不是一个均衡。此时，无论工人是否接受过教育，企业的信念都不会发生改变，企业的最优反应也就不会改变，在工人意识到这个问题后，他就会选择背离 E 点。而如果企业把“没有接受教育”当作一个坏的信号，这个结果就是一

个均衡。因为企业对 NE 的最优反应是 NJ，这样就会引导各个类型的工人在 E 点混同。

8.9

在均衡时，高类型参与人可以获得的期望收益为 $j^* w - c_H = c_L - c_H$。这个期望收益要大于选择 NE 的期望收益 0。低类型参与人在 E 点与高类型参与人混同的概率为 e^*。不过 $\mathrm{d}e^* / \mathrm{dPr}(H) = (\pi - w)/\pi$。由于这个表达式大于 0，因此低类型参与人必须通过提高选择 E 点的概率来抵消 $\Pr(H)$ 的增加，并且保证参与人 2 选择 J 和 NJ 无差异。

第 9 章

9.1

当 $k = 11$ 时：

$q = 72\,600\,l^2 - 1\,331\,l^3$

$\mathrm{MP}_l = 145\,200l - 3\,993\,l^2$

$\mathrm{AP}_l = 72\,600l - 1\,331\,l^2$

此时使得 AP_l 最大化的就不是 $l = 30$ 而是 $l = 27.3$。

9.2

由于 f 中 k 和 l 的地位是对称的，即如果 $k = l$，则 $f_k = f_l$ 且 $f_{kk} = f_{ll}$。因此，如果 $f_{kl} > f_{ll}$，则 (9.19) 式的分子就是负的。当 $k = l < 20$ 时，联立 (9.22) 式和 (9.23) 式（记住 $k = l$）就能算出来。

9.3

$q = 4$ 的等产量线包含 $k = 4, l = 0$；$k = 1, l = 1$；$k = 0, l = 4$。显然等产量线是很凸的。如果各种要素必须按固定比例投入，则等产量线应是 L 形的。

9.4

组合科技进步因子 $\theta = \alpha\varphi + (1 - \alpha)\varepsilon$，所以 $\alpha = 0.3$ 意味着生产力进步中劳动进步相对更重要。

第 10 章

10.1

如果 $\sigma = 2$，则 $\rho = 0.5, k/l = 16, l = 8/5, k = 128/5, C = 96$。

如果 $\sigma = 0.5$，则 $\rho = -1, k/l = 2, l = 60, k = 120, C = 1\,080$。

注意，当 σ 变化时，整个生产函数都变了，规模报酬也变了，因而直接比较总成本没什么意义。

10.2

表达式中单位产量的成本是 $(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$。如果 $\sigma = 0$，则函数关于 $w + v$ 是线性的；如果 $\sigma > 0$，则函数越来越凸，表明 w 的大幅增加可以通过 v 的少量减少来抵消。

10.3

弹性是由成本函数中某种要素的指数决定的，与技术进步没有关系。

10.4

在 $\sigma = \infty$ 的情况下，当 $w = 4v$ 时，最小化的成本可以是资本与劳动的任意组合（对于 q 是常数）。若 w 上涨，则将不再投入劳动而全部投入资本，而最小成本不变。可见：一种投入价格的上涨对于整个成本的影响程度，主要取决于投入要素之间在多大程度上能够互相替代。

10.5

因为资本的成本在短期内是固定的，不会影响短期边际成本（用数学语言说，就是常数的导数为 0）。但是它会影响短期平均成本。在图 10.9 中，v 的增加将使 MC、AC 和一系列的 SATC 移动，但不会使 SMC 移动。

第 11 章

11.1

如果 MC = 5，利润最大化时 $q = 25, P = 7.50, R = 187.50, C = 125, \pi = 62.50$。

11.2

将其他影响价格的因子写入常数项 a 中即可，若其他条件变动，D 和 MR 会随之移动，但不影响弹性的计算。

11.3

如果 w 上升到 15，则供给曲线向内移动到 $q = 8P/5$。如果资本投入增加到 $k = 100$，则供给曲线向外移动到 $q = 25P/6$。v 的变动不影响短期边际成本，也就不改变短期停产与否

的决策。

11.4

都能改变生产者剩余。v 的变化只改变固定成本而不影响 SMC。w 的变化会影响 SMC 和短期供给。

11.5

如果所有厂商的工资都上涨，那么市场供给曲线将向上移动，产品价格将提升。因为给定需求曲线斜率为负，总产出必然下降，每个厂商的产出也会减少。但替代效应和产出效应仍然都是负的。

第 12 章

12.1

只有每个人的需求函数对收入的系数相同才能将收入加总处理。因为大家面对的 p_y 是一样的，所以只要把所有人的系数相加就行了。

12.2

如果 $\beta \neq 0.5$，价格的指数就不再是 1 了。β 变大时，短期供给会更有弹性。

12.3

用推导（12.30）式的方法我们可以推出：

$$e_{P^*,\beta} = \frac{-e_{S,\beta}}{e_{S,P} - e_{D,P}}$$

其中，$e_{S,\beta} = e_{S,w} = -0.5$，所以 $e_{P^*,w} = -(-0.5)/[1-(-1.2)] = 0.5/2.2 = 0.227$。乘以 0.2（因为工资上涨 20%），算出价格大约上升 4.5%，例题中价格上涨为 10 381/9 957 = 1.043，和式中的预测数相当接近。

12.4

短期供给曲线是 $Q_s = 0.5P + 750$，短期均衡价格是 643 美元，每个厂商的短期利润大约是 2 960 美元。

12.5

（12.55）式和（12.42）式相比，当 $q > 15.9$ 时，前者的平均成本和总成本大于后者；边际成本永远是前者大于后者；最优产出前者小于后者，原因是前者边际成本的增加快于平均成本。

12.6

对于限定数量的管制，供给或需求的弹性越大，损失越小。供给和需求哪一方弹性越大，相对承担的损失就越小。

12.7

t 的增加会增加无谓损失但也会减少产量，所以总的税收收入会受到相反方向的影响。足够高的税收实际上能降低税收收入。确切地说，如果 $t/(P+t) \geqslant -1/e_{D,P}$，则 $\mathrm{d}tQ/\mathrm{d}t \leqslant 0$。

第 13 章

13.1

劳动投入的增加会使第一种情形下的边界均匀地向外移动。在第二种情形下，劳动投入增加只会使 y 的截距向外移动，因为商品 y 是劳动密集型的。

13.2

三种情形下总产出的价值都是 $200w$，一半是工资，一半是利润。当供给曲线移动时，消费者会在两种商品上各花费 $100w$。x 的购买量会是 y 的两倍，因为后者的价格是前者的两倍。当需求曲线移动时，消费者会在 x 上花费 $20w$，在 y 上花费 $180w$。但是此时 y 的价格是 x 的三倍，所以消费者购买的 y 的数量只是购买的 x 的数量的三倍。

13.3

所有有效率的配置都要求 x 和 y 的比例对 A 相对较高，对 B 相对较低。因此，当 x 平均分配时，A 得到的 y 一定小于一半，B 一定大于一半。因为有效率要求 $2y_A/x_A = 0.5y_B/x_B$，效用函数的对称性要求 $y_B/x_B = x_A/y_A$，所以我们可以得出 $x_A = 2y_A$，$x_B = 0.5y_B$。

所以 $x_A = 666.7$，$y_A = 333.3$，$x_B = 333.3$，$y_B = 666.7$。两方的效用都是 496。

13.4

消费者仍然会将收入的一部分用于闲暇。对于第一个人，均衡价格下的总收入是 $40 \times 0.136 + 24 \times 0.248 = 11.4$。柯布-道格拉斯函数意味着这个人会将收入的一半用于商品 x。因此，用于 x 的总花费是 5.7，等于 x 的购买数